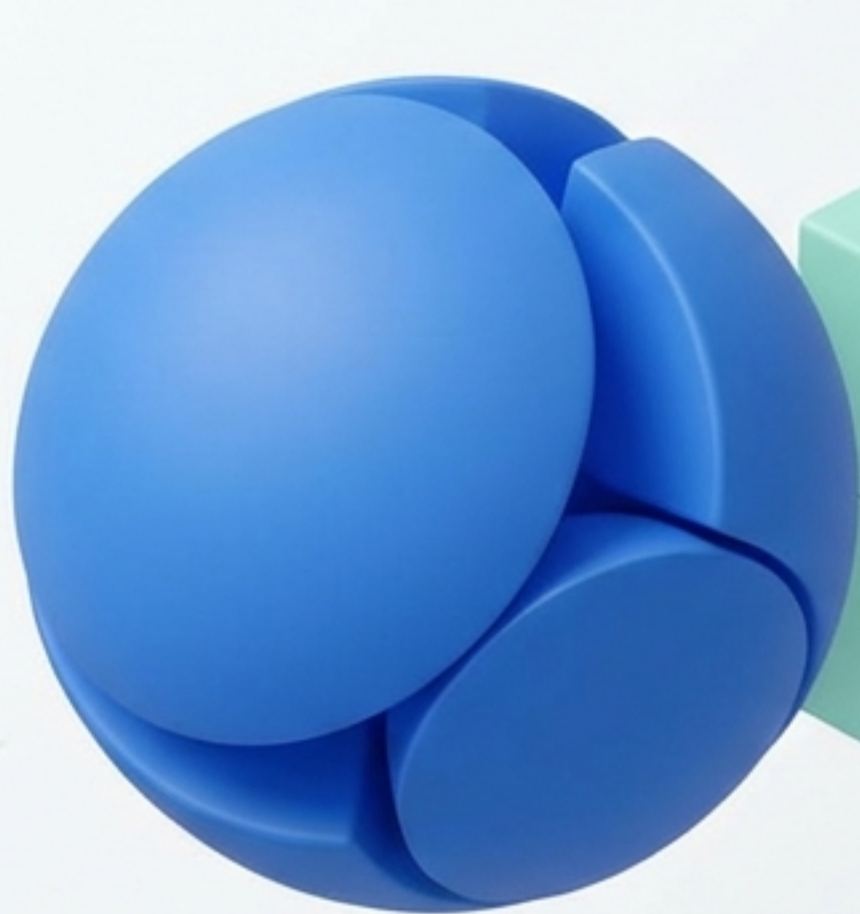
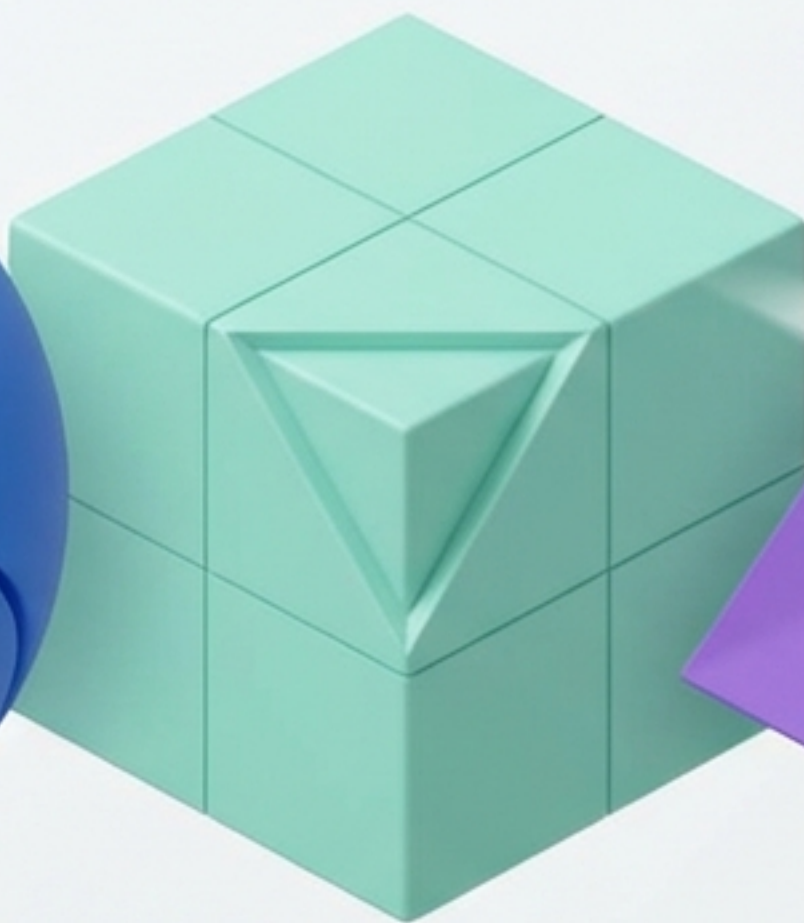


다른 기업들의 RAG 시스템 사용 사례

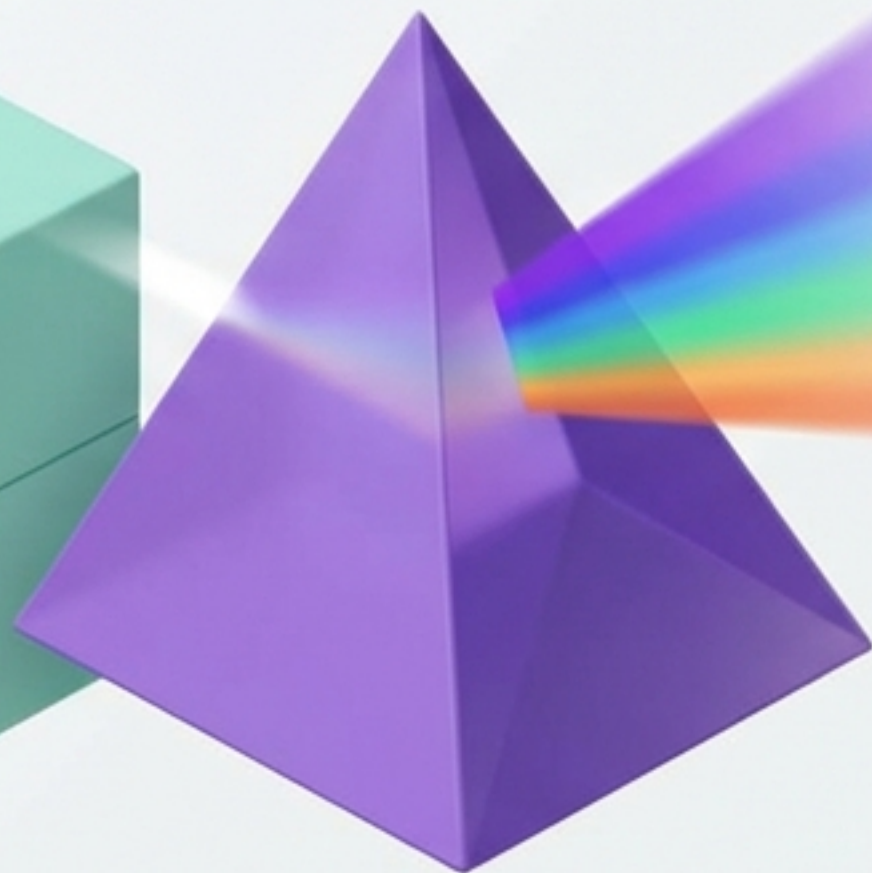
토스(Toss), 우아한형제들, Sionic AI의 구축 전략 및 아키텍처 분석



Workflow



Logic



Data Quality

목차

- 01. 토스 (Toss): 업무 워크플로우 통합과 순환형 지식 생태계
- 02. 우아한형제들 (Woowa Brothers): Text-to-SQL 구현을 위한 멀티 체인 아키텍처
- 03. Sionic AI: VLM 기반의 문서 파싱 최적화를 통한 RAG 성능 극대화



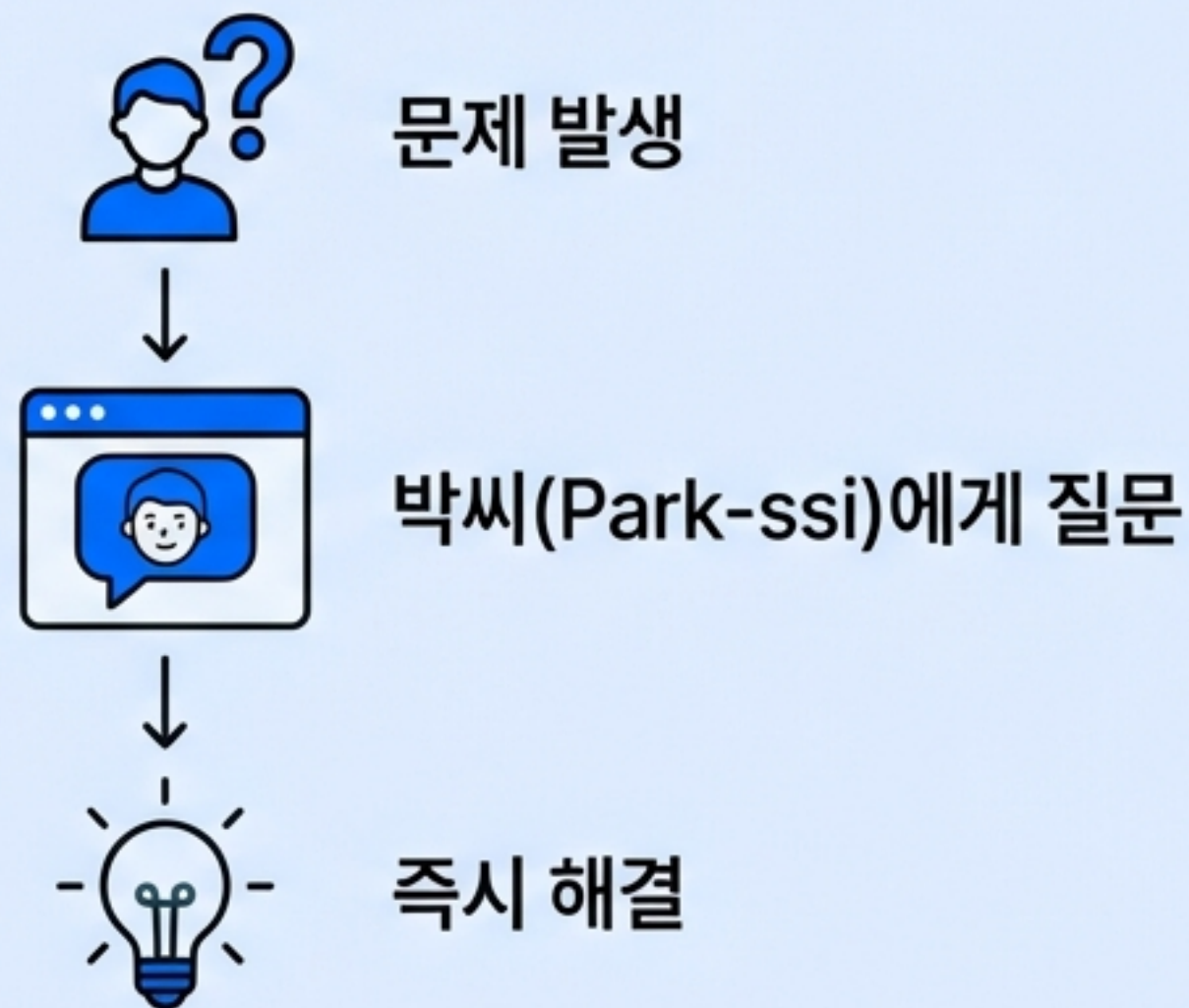
토스 (Toss): 문서의 '경로의존성' 탈피와 질문 중심의 문화

'Old Way'



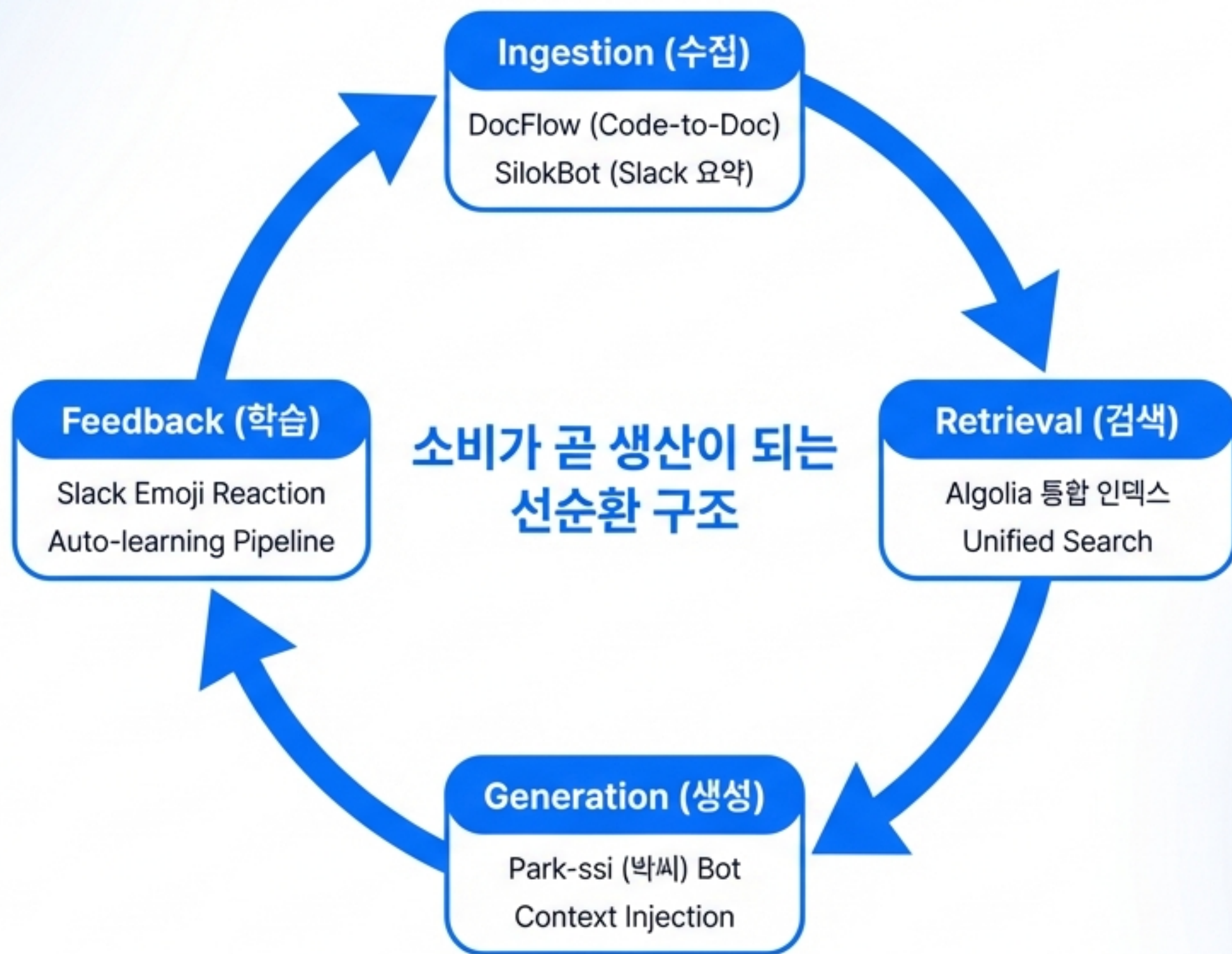
비효율적인 경로의존성

'New Way'



핵심 전략: 검색 엔진을 만드는 것이 아니라, 개발자가 가장 선호하는 '질문하기' 경험을 IDE와 메시저에 통합하여 워크플로우를 단축시킴.

토스의 RAG 아키텍처: 순환형 지식 수집 및 제공 시스템



데이터 최신성(Freshness)과 신뢰도 확보 전략

DocFlow & CI/CD



문서가 업데이트되지 않으면
빌드 실패(Fail).
코드 변경 시 문서 최신성을
강제하여 기술 부채 방지.

3단계 리뷰 시스템



1. 개발자 (기술 검증)
2. 테크니컬 라이터 (구조/가독성)
3. 배포 (Publish)

실록봇 (SilokBot)



Slack의 기술적 논의가
휘발되지 않도록 스레드를
요약하여 자동으로
PR(Pull Request) 생성.

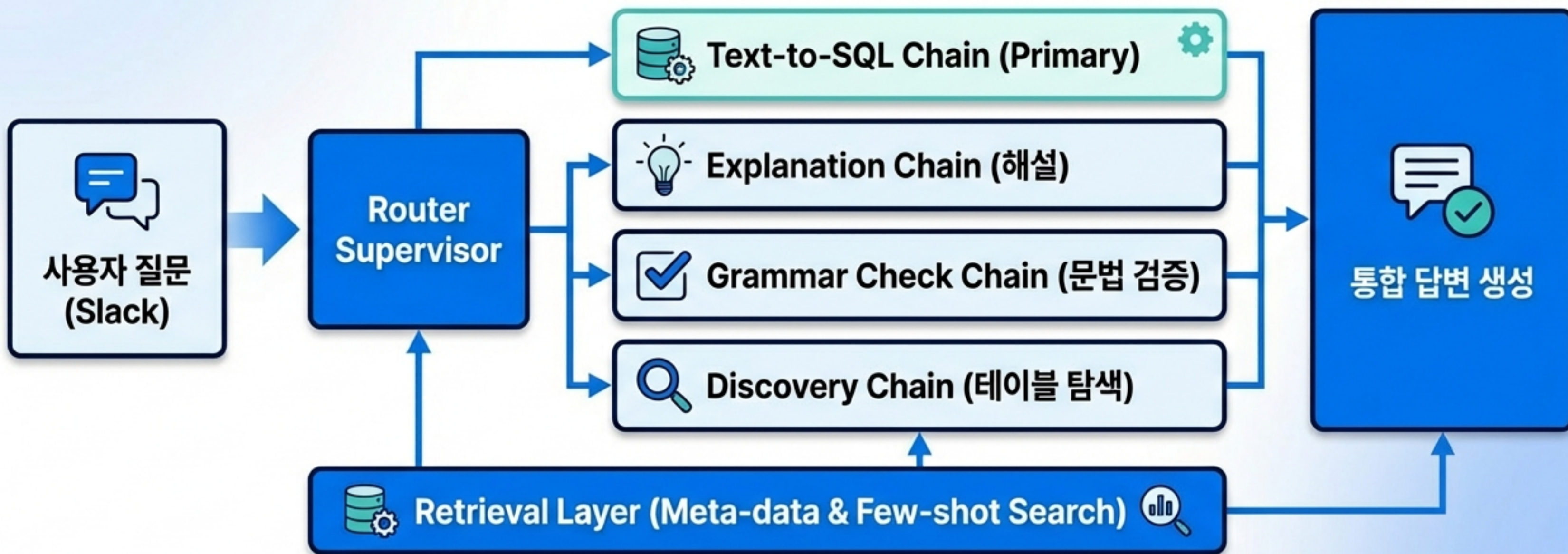
Impact: 프론트엔드 챕터 문서 2,000개 이상 누적, 질문 허들 감소 및 업무 효율 증대

우아한형제들: 데이터 리터러시 격차 해소를 위한 '물어보새'



- 배경: 구성원의 95%가 데이터를 필요로 하지만, 복잡한 SQL 작성 능력이 부족함.
- 목표: 자연어를 고정밀 SQL 쿼리로 변환하여 누구나 데이터를 추출할 수 있는 환경 구축.

아키텍처: 의도 분류 및 멀티 체인(Multi-Chain) 전략



단일 프롬프트가 아닌, 질문의 의도에 따라 특화된 체인(Chain)을 라우팅하여 정확도 최적화.

Deep Dive: 고정밀 Text-to-SQL 구현을 위한 4단계 공정



1. 데이터 보강

단순 스키마를 넘어
테이블 목적, 컬럼 상세 설명,
비즈니스 표준 용어
메타데이터 구축.



2. 검색 알고리즘

질문 의도에 맞춰 연관
테이블 DDL과 검증된
SQL 예제(Few-shot)를
동적으로 추출.



3. 프롬프트 엔지니어링

ReAct(Reasoning+Acting)
기법 적용. 데이터 분석가
페르소나를 부여하여
CoT 추론 유도.



4. 평가 시스템

사내 리더보드 및
RAGAS 지표 활용.
500회 이상의 A/B
테스트를 통한 성능 검증.

고정밀 Text-to-SQL을 위한 체계적인 4단계 프로세스로 정확도와 신뢰성을 극대화.

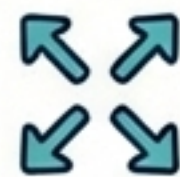
LLMOps와 피드백 루프를 통한 지속적 성능 개선



피드백 루프 (Feedback Loop):
사용자 만족도 평가를 수집, 우수 답변은 캐싱하여 재사용.



안정성 확보:
쿼리 실행 전 문법 검증 로직을 수행하여 에러 사전 차단.



확장성:
단순 쿼리 생성을 넘어 테이블 구조를 탐색하는 'Data Discovery' 영역으로 확장.

Woowa Mint

LLMOps와 지속적인 피드백 루프를 통해 시스템의 정확도와 안정성을 끊임없이 개선합니다.

Sionic AI: RAG 성능의 숨겨진 병목, '문서 파싱(Parsing)'

'Garbage In, Garbage Out' - 문서 구조가 깨지면 LLM은 정답을 찾을 수 없습니다.

Standard OCR / Parser

Column	Cells Date	Mixed Header & Body	Mixed Header	Sales Return	% integrity
A	76	93	Market Length	Comment	Market Return
B	20	44	20%	95%	30%
C	30	90	20%	13.0%	30%
D	35	70	20%	13.5%	80%
E	30	80	20%	12.7%	80%
F1	Scanr Increase				

Image.png

맥락 소실, 표 구조 붕괴

Sionic STORM Parse

Column	Sales Date	Sales Hength	Market Return	Sirtateg %
A	20	78	20%	20%
B	30	44	20%	30%
C	30	90	20%	20%
D	25	94	20%	40%
E	30	94	15%	80%
F	30	88	10%	75%
Total	120	780	100%	100%

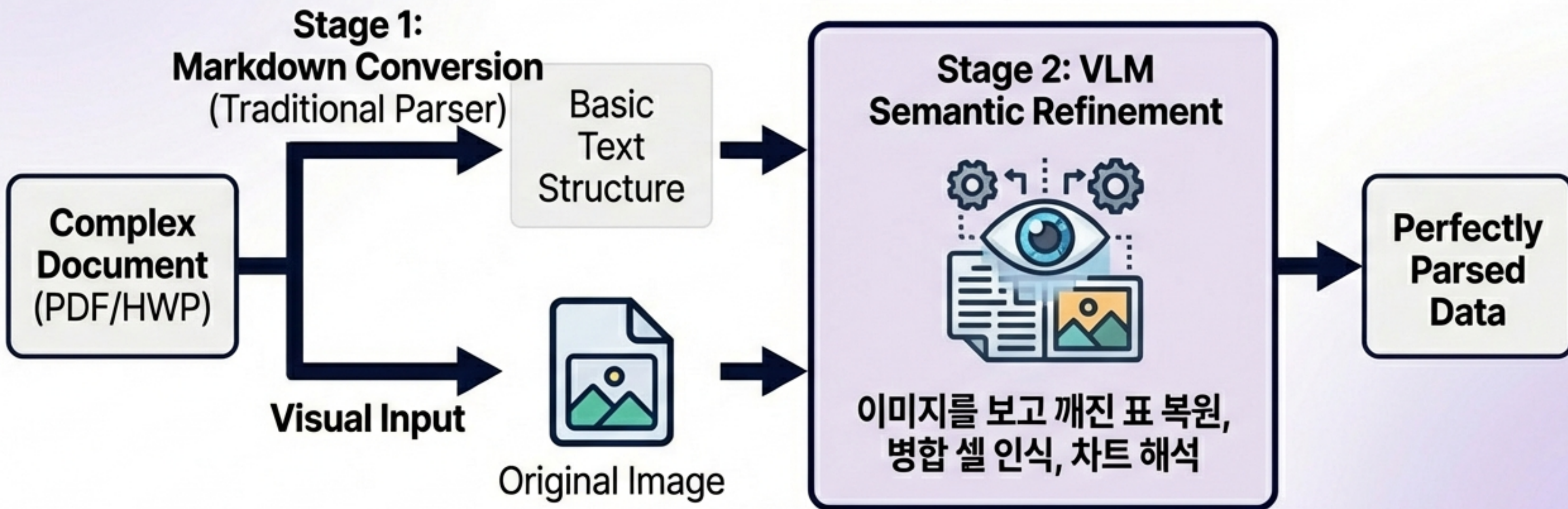
Chart Description:
Sales increased by 20% in Q4, and essunso: sales increased by 20% in dawmati-datamual ooduation. Sales increased by 20% in Q4 and ters increased by growth.

구조 완벽 보존, 시각 정보의 텍스트화

⚖️ 기존 솔루션(Gemini/OpenAI) 정답률: ~70% vs Sionic: ~90%+

솔루션: VLM(Vision-Language Model) 기반의 2-Stage 변환

Sionic Violet



텍스트 추출(Stage 1)과 시각적 검증(Stage 2)을 결합하여 환각을 줄이고 정확도 극대화.

핵심 전략: 자연어 직렬화 (Natural Language Serialization)

| 과목: 통계학 | 학점: 3 | 학기: 1학기 |

Serialization
(직렬화)

통계학 과목은 3학점이며,
1학기에 개설됩니다.

Why?

임베딩 모델은 JSON/Markdown 표보다 '자연어 문장'을 더 잘 이해함.

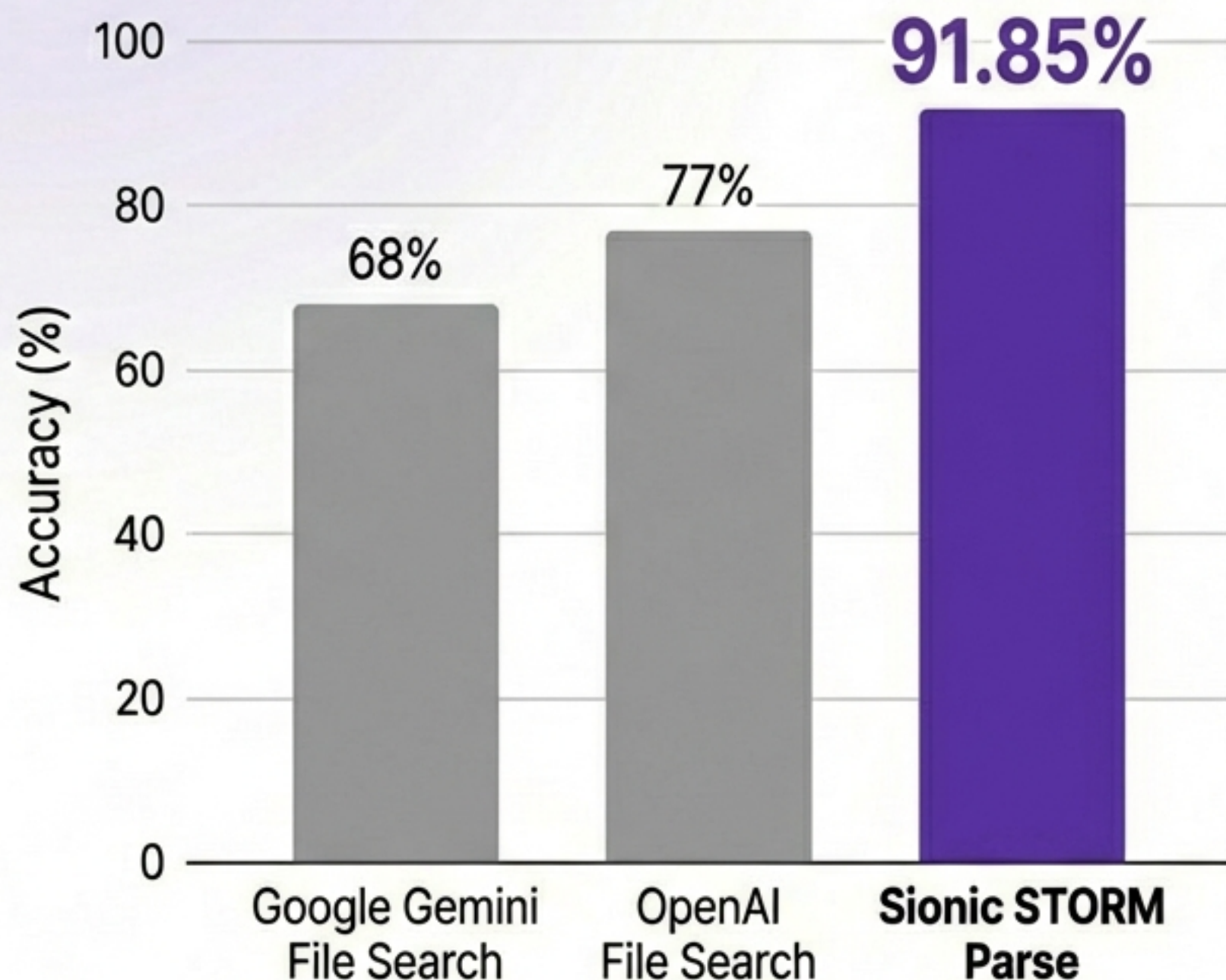
Effect 1:

청킹(Chunking) 시 정보가 잘려도 문장 단위로 맥락 보존.

Effect 2:

LLM이 구조를 잘못 해석하여 발생하는 할루시네이션 방지.

성능 벤치마크 및 도입 효과



- **성능 향상:** 파서 교체만으로 검색 정확도 20% 이상 증가.
- **주요 사례:** 복잡한 금융 리포트(차트), 기술 매뉴얼(표), HWP 공공 문서 처리.

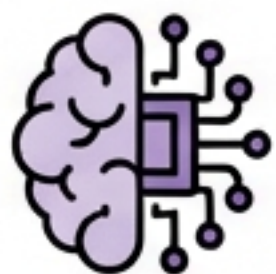
종합 요약: 기업별 RAG 구축 전략 비교

구분	토스 (Toss)	우아한형제들 (Woowa)	Sionic AI
핵심 전략	Workflow & Culture (UX)	Logic & Reasoning (SQL)	Data Quality (Parsing)
주요 기술	IDE 통합, 순환형 파이프라인	Multi-Chain, ReAct Prompt	VLM 2-Stage Parsing
추천 영역	지식 관리 (Knowledge Mgmt)	데이터 분석 (Data Analytics)	문서 자산화 (Doc Processing)

결론: 성공적인 RAG 시스템을 위한 3가지 제언



UX 통합: 사용자의 기존 워크플로우(메신저, IDE) 안으로 검색이 스며들어야 합니다.



엔지니어링: 단순 프롬프팅을 넘어, 의도를 분류하고 추론하는 로직(Logic) 설계가 필요합니다.



데이터 품질: 모델보다 중요한 것은 원본 데이터를 어떻게(Parsing)하느냐에 달려 있습니다.

단순한 LLM 도입을 넘어, 조직의 문제에 맞춘 아키텍처 설계가 필요합니다.